

Feuille d'exercices : opérations sur les nombres relatifs

Chapitre 1 — Nombres relatifs en écriture décimale — Classe de 5^e

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____

Difficulté : ★ application directe du cours, ★★ il faut réfléchir, ★★★ pour aller plus loin.

Partie 1 — Questions de cours

Répondre par des phrases complètes, sans regarder le cours.

1. Sur une droite graduée, comment appelle-t-on le nombre qui repère un point ?
2. Donner la définition de la **distance à zéro** d'un nombre relatif.
3. Quelle est la distance à zéro de $-7,5$? de $+3,2$? de 0 ?
4. Que sont deux **nombres opposés** ? Donner l'opposé de $-4,7$, puis celui de $+12$.
5. Énoncer la règle permettant d'additionner deux nombres relatifs **de même signe**, puis l'illustrer par un exemple.
6. Énoncer la règle permettant d'additionner deux nombres relatifs **de signes différents**, puis l'illustrer par un exemple.
7. Combien vaut la somme de deux nombres opposés ?
8. Énoncer la règle permettant de **soustraire** un nombre relatif, puis l'appliquer au calcul $(+3) - (+9)$.
9. Citer les trois règles de **simplification d'écriture** vues dans le cours.
10. Deux points sont symétriques par rapport à l'origine O d'une droite graduée. Que peut-on dire de leurs abscisses ?

Partie 2 — QCM : teste tes réflexes

Une seule réponse est correcte par question. Cocher la bonne case. Durée conseillée : 10 minutes.

1. La distance à zéro de $-5,4$ est :

- ☐ a. 5,4 ☐ b. $-5,4$ ☐ c. $-4,5$ ☐ d. 0

2. L'opposé de $+8,3$ est :

- ☐ a. $+3,8$ ☐ b. $-8,3$ ☐ c. $+8,3$ ☐ d. $-3,8$

3. $(-7) + (-9)$ est égal à :

- ☐ a. -2 ☐ b. $+16$ ☐ c. -16 ☐ d. $+2$

4. $(+12) + (-5)$ est égal à :

- ☐ a. $+7$ ☐ b. -7 ☐ c. $+17$ ☐ d. -17

5. $(-4,5) + (+4,5)$ est égal à :

- ☐ a. -9 ☐ b. $+9$ ☐ c. 0 ☐ d. $4,5$

6. $(+3) - (+11)$ est égal à :

- ☐ a. $+14$ ☐ b. -14 ☐ c. $+8$ ☐ d. -8

7. $(-6) - (-10)$ est égal à :

- ☐ a. $+4$ ☐ b. -4 ☐ c. -16 ☐ d. $+16$

8. L'écriture simplifiée de $(+7) + (-15)$ est :

- ☐ a. $7 + 15$ ☐ b. $-7 + 15$ ☐ c. $7 - 15$ ☐ d. $-7 - 15$

9. $-9 + 4$ est égal à :

- ☐ a. -13 ☐ b. $+5$ ☐ c. $+13$ ☐ d. -5

10. Deux points symétriques par rapport à l'origine ont des abscisses :

- ☐ a. égales ☐ b. de même signe ☐ c. opposées ☐ d. toutes deux positives

11. Le nombre manquant dans $(-8) + \dots = 0$ est :

- ☐ a. -8 ☐ b. 0 ☐ c. $+16$ ☐ d. $+8$

12. $(-2,5) - (+3,5)$ est égal à :

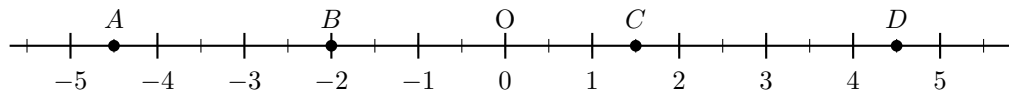
- ☐ a. $+1$ ☐ b. -6 ☐ c. -1 ☐ d. $+6$

Question	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Réponse												

Score : / 12

Partie 3 — Exercices

Exercice 1 — Lire et placer sur une droite graduée *



1. Lire l'abscisse de chacun des points A, B, C et D.
2. Donner la distance à zéro de chacune de ces abscisses.
3. Donner l'opposé de chacune de ces abscisses.
4. Parmi ces quatre points, lesquels sont symétriques par rapport à l'origine O ? Justifier.
5. Placer sur la droite le point E d'abscisse -3 et le point F d'abscisse $+2,5$.

Exercice 2 — Distance à zéro et opposé *

Recopier et compléter le tableau suivant.

Nombre relatif	$-3,5$	$+7$	$-12,4$	0	$+0,8$	-100
Distance à zéro						
Opposé						

Exercice 3 — Additionner deux nombres de même signe *

Calculer en détaillant comme dans le cours, par exemple $(-5) + (-16) = -(5 + 16) = -21$.

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a. $(-7) + (-8)$ | d. $(-0,8) + (-0,9)$ |
| b. $(+3,5) + (+6,2)$ | e. $(+15,3) + (+2,7)$ |
| c. $(-12) + (-4,7)$ | f. $(-21,6) + (-8,4)$ |

Exercice 4 — Additionner deux nombres de signes différents *

Calculer en détaillant comme dans le cours, par exemple $(+6) + (-17) = -(17 - 6) = -11$.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. $(+9) + (-4)$ | d. $(-6,3) + (+6,3)$ |
| b. $(-13) + (+5)$ | e. $(-1,2) + (+9)$ |
| c. $(+2,5) + (-7,5)$ | f. $(+0,7) + (-3,9)$ |

Exercice 5 — Soustraire un nombre relatif ★★

Transformer chaque soustraction en addition, **puis** calculer.

a. $(+5) - (+12)$

b. $(-9) - (+4)$

c. $(+7) - (-3)$

d. $(-6,5) - (-2,5)$

e. $(-8) - (-14)$

f. $(+1,3) - (+4,8)$

Exercice 6 — Simplification d'écriture ★★

1. Écrire chaque calcul plus simplement, puis l'effectuer.

a. $(+9) + (-14)$

b. $(-3) + (-8)$

c. $(+4,5) + (+2,5)$

d. $(-7) - (-2)$

e. $(+6,2) - (+9,2)$

f. $(-1,5) - (+3,5)$

2. À l'inverse, réécrire les expressions suivantes avec des parenthèses et des signes $+$ et $-$, puis les calculer.

$$-6 + 11$$

$$3 - 8$$

$$-2,5 - 4$$

Exercice 7 — Sommes de plusieurs termes ★★

Calculer astucieusement, en regroupant d'abord les nombres positifs entre eux et les nombres négatifs entre eux.

a. $A = -7 + 12 - 5 + 3$

b. $B = 4,5 - 8 + 2,5 - 1$

c. $C = -13 + 6 - 6 + 13$

d. $D = -2,7 + 9 - 4,3 + 1$

e. $E = -5,5 - 4,5 + 12 - 2$

f. $F = -1,25 + 3 - 0,75 - 6$

Exercice 8 — Trouver le nombre manquant ★★

Compléter chaque égalité.

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. $(-5) + \dots = 0$ | d. $(-3) - \dots = +5$ |
| b. $(+7) + \dots = +2$ | e. $\dots - (+6) = -2$ |
| c. $\dots + (-4) = -11$ | f. $(-2,5) + \dots = -9$ |

Exercice 9 — Problèmes ★★

- Températures.** À Moscou, il fait $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$ le matin et $+5,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ l'après-midi.
 - De combien de degrés la température a-t-elle augmenté entre le matin et l'après-midi ?
 - Pendant la nuit, elle baisse de $9,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ par rapport à l'après-midi. Quelle température fait-il alors ?
- Plongée.** Un plongeur se trouve à l'altitude $-18,5\text{ m}$. Il remonte de $6,5\text{ m}$, puis redescend de 12 m . À quelle altitude se trouve-t-il finalement ?
- Compte bancaire.** Le solde du compte de Léa est de $-45,60\text{ €}$. Elle dépose 120 € , puis retire $90,50\text{ €}$. Quel est son nouveau solde ?
- Histoire.** Alexandre le Grand est né en l'an -356 et mort en l'an -323 . Quel âge avait-il à sa mort ?

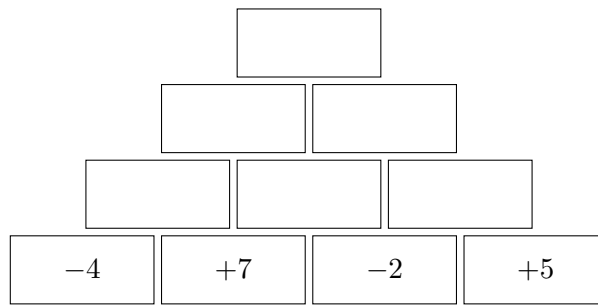
Exercice 10 — Vrai ou faux ★★★

Pour chaque affirmation, répondre par **vrai** ou **faux**, puis justifier : par une phrase si c'est vrai, par un contre-exemple si c'est faux.

- La somme de deux nombres négatifs est toujours négative.
- La somme de deux nombres relatifs est toujours plus grande que chacun des deux nombres.
- La différence de deux nombres négatifs est toujours négative.
- Soustraire un nombre négatif revient à ajouter un nombre positif.
- La distance à zéro d'un nombre relatif est toujours positive ou nulle.

Exercice 11 — La pyramide additive ★★★

Chaque case est la somme des deux cases situées juste en dessous. Compléter la pyramide.



Pour aller plus loin. En gardant les mêmes quatre nombres à la base, mais dans l'ordre $+7; -4; +5; -2$, obtient-on le même sommet ? Expliquer.

Corrigé

Partie 1 — Questions de cours

1. Ce nombre s'appelle l'**abscisse** du point.
2. C'est la distance entre l'origine O et le point ayant ce nombre pour abscisse ; autrement dit, c'est le nombre écrit sans son signe.
3. 7,5 ; 3,2 ; 0.
4. Deux nombres opposés ont la **même distance à zéro** et des **signes contraires**. L'opposé de $-4,7$ est $+4,7$; l'opposé de $+12$ est -12 .
5. On garde le signe commun et on additionne les distances à zéro. Exemple : $(-5) + (-16) = -(5+16) = -21$.
6. On garde le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro, et on soustrait la plus petite distance à zéro à la plus grande. Exemple : $(+6) + (-17) = -(17-6) = -11$.
7. Elle est égale à 0.
8. Soustraire un nombre relatif revient à **ajouter son opposé** : $(+3) - (+9) = (+3) + (-9) = -(9-3) = -6$.
9. Lorsque le premier terme est positif, on supprime son signe $+$; le signe $+$ de l'addition n'est plus écrit ; les nombres relatifs ne sont plus écrits entre parenthèses.
10. Elles sont **opposées** : même distance à zéro et signes contraires.

Partie 2 — QCM

Question	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Réponse	a	b	c	a	c	d	a	c	d	c	d	b

Partie 3 — Exercices

Exercice 1.

1. $A = -4,5$; $B = -2$; $C = +1,5$; $D = +4,5$.
2. 4,5 ; 2 ; 1,5 ; 4,5.
3. $+4,5$; $+2$; $-1,5$; $-4,5$.
4. A et D : leurs abscisses ont la même distance à zéro (4,5) et des signes contraires, elles sont donc opposées.
5. E se place sur la graduation -3 ; F se place à mi-chemin entre $+2$ et $+3$.

Exercice 2.

Nombre relatif	$-3,5$	$+7$	$-12,4$	0	$+0,8$	-100
Distance à zéro	3,5	7	12,4	0	0,8	100
Opposé	$+3,5$	-7	$+12,4$	0	$-0,8$	$+100$

Exercice 3. a. $-(7+8) = -15$; b. $+(3,5+6,2) = +9,7$; c. $-(12+4,7) = -16,7$; d. $-(0,8+0,9) = -1,7$; e. $+(15,3+2,7) = +18$; f. $-(21,6+8,4) = -30$.

Exercice 4. a. $+(9-4) = +5$; b. $-(13-5) = -8$; c. $-(7,5-2,5) = -5$; d. 0 (ce sont deux nombres opposés) ; e. $+(9-1,2) = +7,8$; f. $-(3,9-0,7) = -3,2$.

Exercice 5.

- a. $(+5) + (-12) = -(12-5) = -7$
- b. $(-9) + (-4) = -(9+4) = -13$

- c. $(+7) + (+3) = +(7 + 3) = +10$
- d. $(-6,5) + (+2,5) = -(6,5 - 2,5) = -4$
- e. $(-8) + (+14) = +(14 - 8) = +6$
- f. $(+1,3) + (-4,8) = -(4,8 - 1,3) = -3,5$

Exercice 6.

1. a. $9 - 14 = -5$; b. $-3 - 8 = -11$; c. $4,5 + 2,5 = 7$; d. $-7 + 2 = -5$; e. $6,2 - 9,2 = -3$; f. $-1,5 - 3,5 = -5$.
2. $-6 + 11 = (-6) + (+11) = +5$; $3 - 8 = (+3) - (+8) = (+3) + (-8) = -5$; $-2,5 - 4 = (-2,5) + (-4) = -6,5$.

Exercice 7.

- a. $A = (-7 - 5) + (12 + 3) = -12 + 15 = 3$
- b. $B = (4,5 + 2,5) + (-8 - 1) = 7 - 9 = -2$
- c. $C = (-13 + 13) + (6 - 6) = 0$
- d. $D = (-2,7 - 4,3) + (9 + 1) = -7 + 10 = 3$
- e. $E = (-5,5 - 4,5 - 2) + 12 = -12 + 12 = 0$
- f. $F = (-1,25 - 0,75 - 6) + 3 = -8 + 3 = -5$

Exercice 8. a. $+5$; b. -5 ; c. -7 ; d. -8 (car $(-3) - (-8) = -3 + 8 = +5$); e. $+4$; f. $-6,5$.

Exercice 9.

1. a. $(+5,5) - (-7) = 5,5 + 7 = 12,5$: la température a augmenté de $12,5$ °C. b. $5,5 - 9,5 = -4$: il fait -4 °C.
2. $-18,5 + 6,5 = -12$, puis $-12 - 12 = -24$: le plongeur se trouve à l'altitude -24 m.
3. $-45,60 + 120 = +74,40$, puis $74,40 - 90,50 = -16,10$: le solde est de $-16,10$ €.
4. $-323 - (-356) = -323 + 356 = 33$: il avait 33 ans.

Exercice 10.

- a. **Vrai** : on garde le signe commun $-$ et on additionne les distances à zéro, le résultat est donc négatif.
- b. **Faux** : $(-3) + (-4) = -7$, or -7 est plus petit que -3 et que -4 .
- c. **Faux** : $(-2) - (-7) = -2 + 7 = +5$, qui est positif.
- d. **Vrai** : soustraire revient à ajouter l'opposé, et l'opposé d'un nombre négatif est un nombre positif.
- e. **Vrai** : c'est une distance, elle ne peut donc pas être négative.

Exercice 11. Base : -4 ; $+7$; -2 ; $+5$. Deuxième rangée : $+3$; $+5$; $+3$. Troisième rangée : $+8$; $+8$. Sommet : $+16$.

Pour aller plus loin : avec l'ordre $+7$; -4 ; $+5$; -2 , on obtient $+3$; $+1$; $+3$, puis $+4$; $+4$, et le sommet vaut $+8$. Le sommet a donc changé : en notant a , b , c , d les nombres de la base, il vaut $a + 3b + 3c + d$. Les deux nombres placés au milieu comptent trois fois, ceux des extrémités une seule fois.